



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Visualización y análisis en Power BI.

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.



Dr. Erick Varela Guzmán
profesor responsable.

Contacto:

evarela@uca.edu.sv

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/evareladev/>

Aspectos clave

Título del módulo:

- Visualización y análisis en Power BI

Objetivo:

- Aprender cómo hacer visualización de datos y crear informes con ejemplos y ejercicios prácticos.

Temas clave:

- Herramientas para la toma de decisiones
- Análisis de datos y creación de Dashboard
- DAX

Objetivo académico del módulo 4

Que el estudiante pueda **desarrollar la lógica** necesaria para **aprovechar el potencial de las herramientas** de análisis de datos, a través de **casos que representan escenarios de entorno empresarial real.**



Metodología de aprendizaje

Actividad	Tiempo de dedicación	Cantidad	Fechas planificadas
Clases sincronas	2 horas	3	1, 8, 15 de julio
Clases asincronas	1.5 horas	3	4, 11, 18 de julio
Actividades guiadas	1-2 horas	3	4, 11, 18 de julio

- Nota del módulo: 3 actividades guiadas (33.33% cada una)

1.1

Introducción





“Si miras cualquier tipo de organización moderna y piensas ¿Cuál es el instrumento de poder más potente que tienen? Verás que es la información”

Ricardo Semler, empresario.



Business Intelligence:

¿Qué es y por qué es importante?

- La inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) se refiere a los procesos y las herramientas que se usan para **analizar los datos de negocio, convertirlos en información estratégica accionable**, y ayudar a todos en la organización a **tomar mejores decisiones fundamentadas**.
- una plataforma de BI analiza los datos actuales e históricos y permite presentar los hallazgos en informes fáciles de entender, tableros, gráficos y mapas que pueden compartirse con toda la empresa.

¿Por qué es importante la visualización?

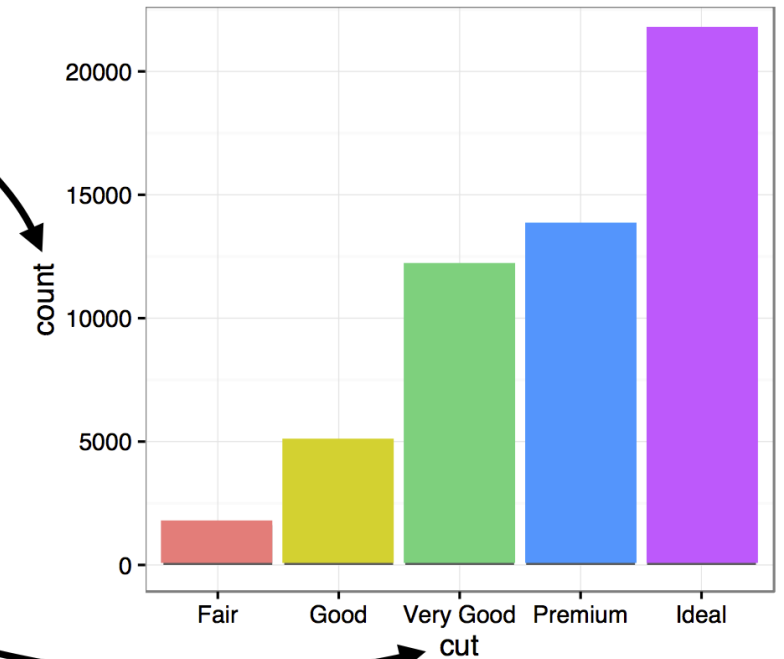
- Todas las empresas generan una gran cantidad de **datos**, pero ¿cómo se traducen esos datos en **información** que facilite la **toma de decisiones informada**?
- La visualización de datos implica la conversión de información bruta (texto, números o símbolos) en un formato visual o gráfico.
- Las **herramientas de visualización de datos** proporcionan una forma accesible de **ver y analizar tendencias**. Ayudan a comprender grandes cantidades de información y a tomar decisiones basadas en datos con la visualización de datos.

Una imagen vale más que mil palabras...

carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
0.23	Ideal	E	SI2	61.5	55	326	3.95	3.98	2.43
0.21	Premium	E	SI1	59.8	61	326	3.89	3.84	2.31
0.23	Good	E	VS1	56.9	65	327	4.05	4.07	2.31
0.29	Premium	I	VS2	62.4	58	334	4.20	4.23	2.63
0.31	Good	J	SI2	63.3	58	335	4.34	4.35	2.75
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

stat_count()

cut	count	prop
Fair	1610	1
Good	4906	1
Very Good	12082	1
Premium	13791	1
Ideal	21551	1



Ventajas de la visualización de datos



**Mejora la
compresión
de los datos**



**Facilita la
exploración**



**Mejora la
comunicación**



**Identificar
tendencias y
patrones**



**Aporta a la
toma de
decisiones**

Ventajas de la visualización de datos



**Mejora la
compresión
de los datos**



**Facilita la
exploración**



**Mejora la
comunicación**



**Identificar
tendencias y
patrones**



**Aporta a la
toma de
decisiones**

Ventajas de la visualización de datos



**Mejora la
compresión
de los datos**



**Facilita la
exploración**



**Mejora la
comunicación**



**Identificar
tendencias y
patrones**



**Aporta a la
toma de
decisiones**

Ventajas de la visualización de datos



**Mejora la
compresión
de los datos**



**Facilita la
exploración**



**Mejora la
comunicación**



**Identificar
tendencias y
patrones**



**Aporta a la
toma de
decisiones**

Ventajas de la visualización de datos



**Mejora la
compresión
de los datos**



**Facilita la
exploración**



**Mejora la
comunicación**



**Identificar
tendencias y
patrones**



**Aporta a la
toma de
decisiones**

¿Qué es un tablero (Dashboard)?

Un panel de visualización de datos es una herramienta interactiva que permite realizar un seguimiento de métricas clave, visualizar tendencias y crear informes que pueden ser utilizados por los encargados de toma de decisiones de la organización.

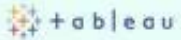
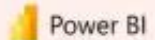
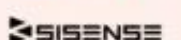


Análisis de datos Back-End y Front-End



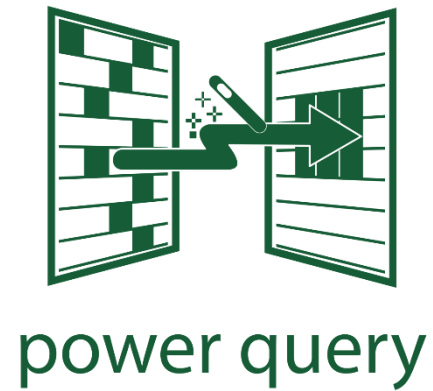
- Sin una buena arquitectura de bases de datos subyacente, no importa cuán atractivo sea un tablero de mando, este no será efectivo.
- Sin un buen tablero de mandos, no importa que el modelo de base de datos haya sido creado a la perfección. Difícilmente se aprovechará al máximo el valor generado por los datos.

Herramientas disponibles de BI

FREE		PAID (=TRIAL VERSION FOR FREE)		OPEN-SOURCE	
1. Tableau Public		1. Microsoft Power BI		1. Metabase	
2. Looker Studio		2. Tableau		2. BIRT	
3. FineReport		3. QlikView		3. Widestage	
4. Databox Free Edition		4. IBM Watson		4. Apache Superset	
5. Visualize Free		5. IBM Cognos Analytics		5. SQL Power Wabit	
6. Heap Analytics		6. Zoho Analytics		6. KNIME	
7. SimilarWeb		7. DOMO		7. Seal Report	
8. Visplore		8. Sisense		8. Pentaho	
		9. Microstrategy		9. LinceBI	

Comparación de algunas herramientas de BI

¿Que herramientas utilizaremos?



1.2

Introducción al entorno de Power BI



Power BI

- Herramienta de Microsoft.
- Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan en conjunto para convertir sus fuentes de datos no relacionadas en información coherente, visualmente envolvente e interactiva.
- Power BI le permite conectarse fácilmente a sus fuentes de datos, visualizar y descubrir lo que es importante y compartirlo con cualquier persona que desee.
- Power BI es una herramienta de pago, sin embargo es posible descargar el software gratuitamente para realizar pruebas

Ventajas de Power BI

- **Accesibilidad.** Tanto el público técnico como el no técnico pueden usar Power BI fácilmente. Su variedad de opciones de precios lo hace disponible tanto para empresas con presupuestos más reducidos como para empresas más grandes.
- **Integración.** La capacidad de Power BI para integrarse con software como Excel y otras aplicaciones de Microsoft significa que puede trabajar con datos de varias fuentes.
- **Atención al cliente.** Microsoft ofrece atención al cliente para quienes necesitan ayuda y resolución de problemas.

Ventajas de Power BI

- **Personalización.** La capacidad de crear elementos visuales personalizados agrega valor para las empresas que buscan capturar y visualizar relaciones o patrones importantes que se encuentran en conjuntos de datos complejos.
- **Colaboración.** Power BI está diseñado para facilitar la colaboración, por ejemplo, entre diferentes equipos dentro de una organización.
- **Escalabilidad.** Power BI puede admitir conjuntos de datos a gran escala, lo que lo hace adecuado tanto para grandes empresas como para pequeñas empresas.

¿Porqué debería aprender Power BI?



Comparación del cuadrante de gartner de herramientas de BI.
Años 2021, 2022 y 2023

¿Por qué debería aprender Power BI?



Cuadrante de gartner de herramientas de BI. Año 2024

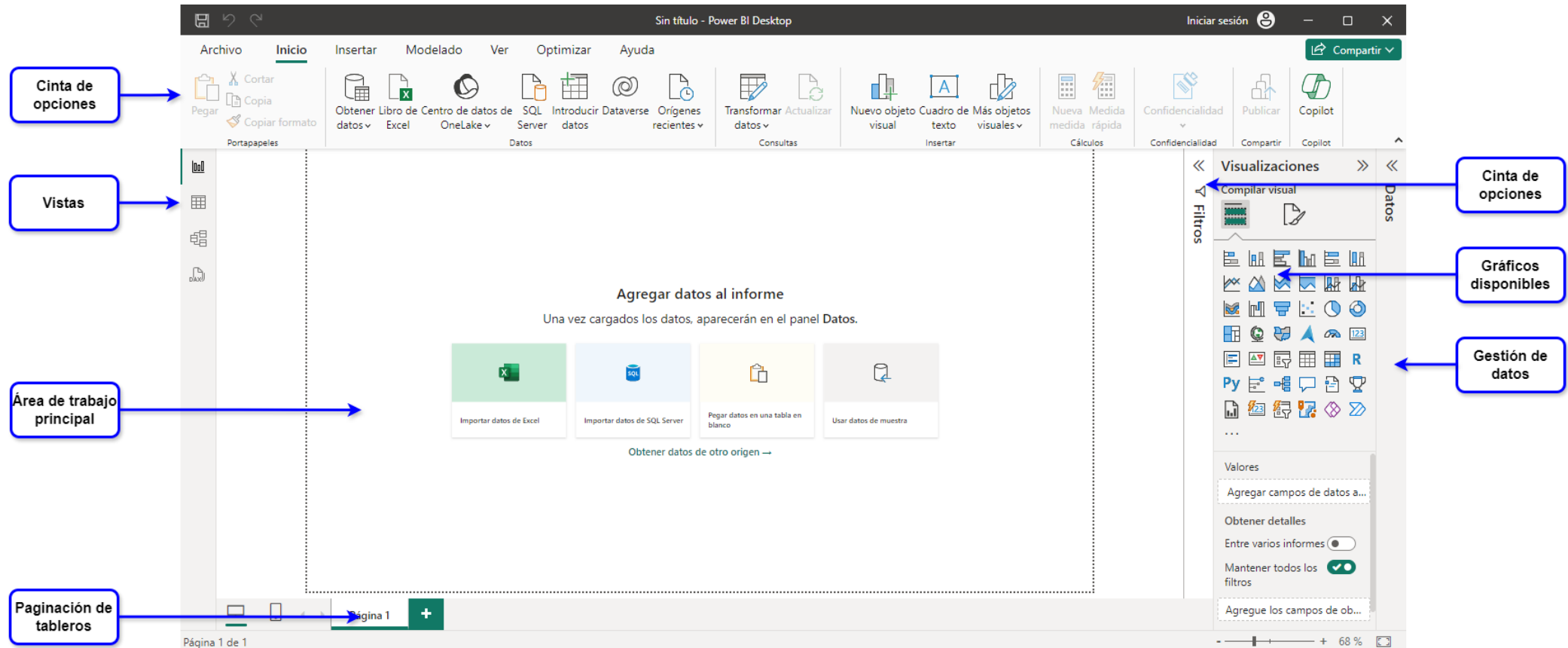


Cuadrante de gartner de herramientas de BI. Año 2025

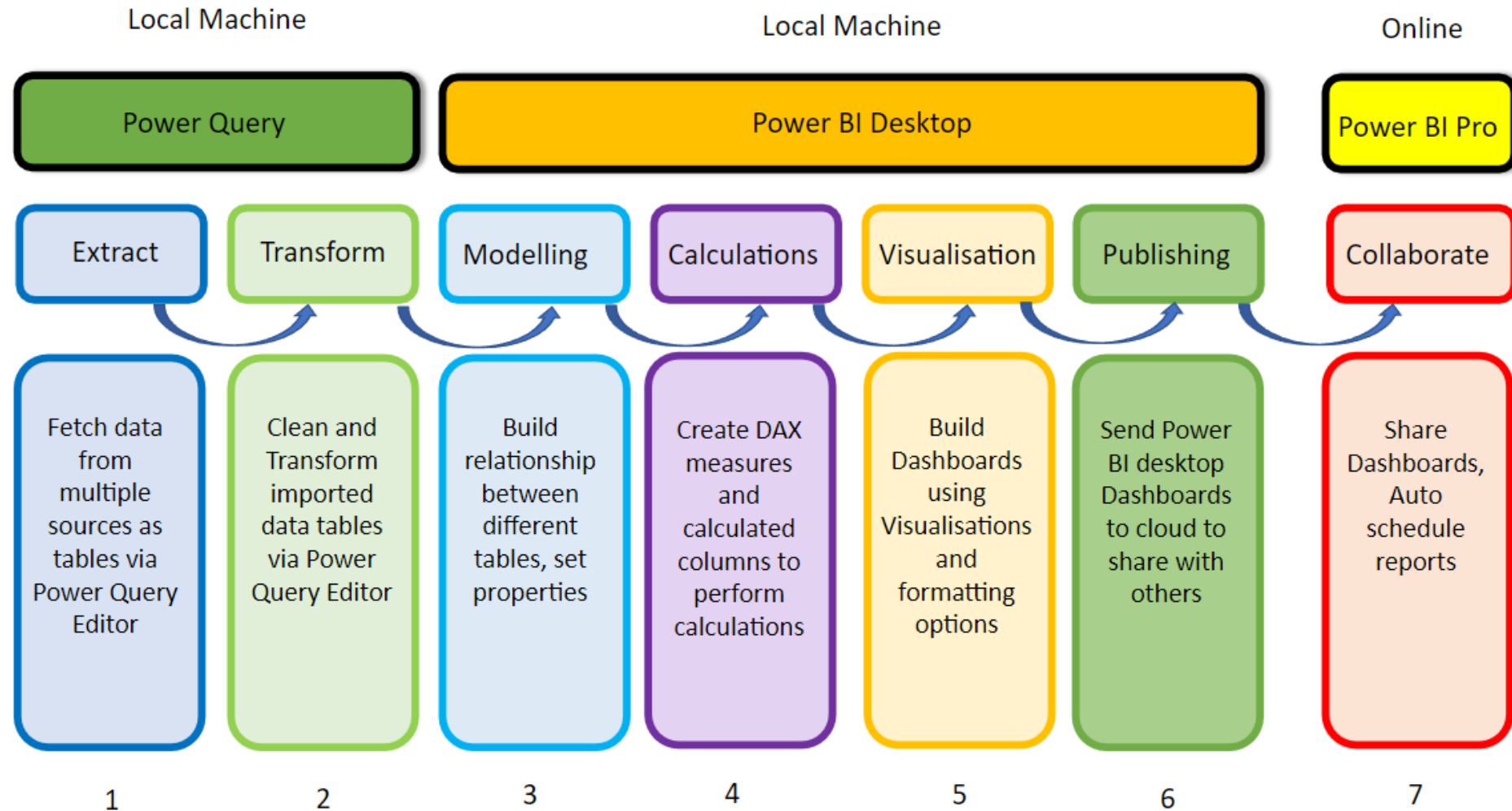
Planes de pago disponibles

Cuenta gratuita	Power BI Pro	Power BI Premium por usuario	Power BI Embedded
Gratuito	9,40 € por usuario al mes El precio no incluye IVA.	18,70 € por usuario al mes El precio no incluye IVA.	Variable
Pruébalo gratis	Comprar ahora	Comprar ahora	Ponte en contacto con el equipo de ventas Más información
Crea informes completos e interactivos con análisis visuales a tu alcance. • Incluido en la cuenta gratuita de Microsoft Fabric • No se requiere tarjeta de crédito • Actualizar a Pro o Premium para compartir informes	Accede a informes de Power BI compartidos contigo y publica los tuyos para un impacto aún mayor. • Publicar y compartir informes de Power BI • Incluido en Microsoft 365 E5 y Office 365 E5 • Disponible para comprar ahora con una tarjeta de crédito¹	Licencia de profesionales de datos con acceso a características de escala empresarial.² • Incluye todas las características disponibles con Power BI Pro • Acceder a tamaños de modelo más grandes • Actualizaciones más frecuentes • Disponible para comprar ahora con una tarjeta de crédito¹	Crea informes, paneles y análisis orientados al cliente en tus propias aplicaciones. • Crea informes de Power BI personalizados • Automatiza la supervisión, administración e implementación • Reduce la sobrecarga del desarrollador

Interfaz básica de Power BI



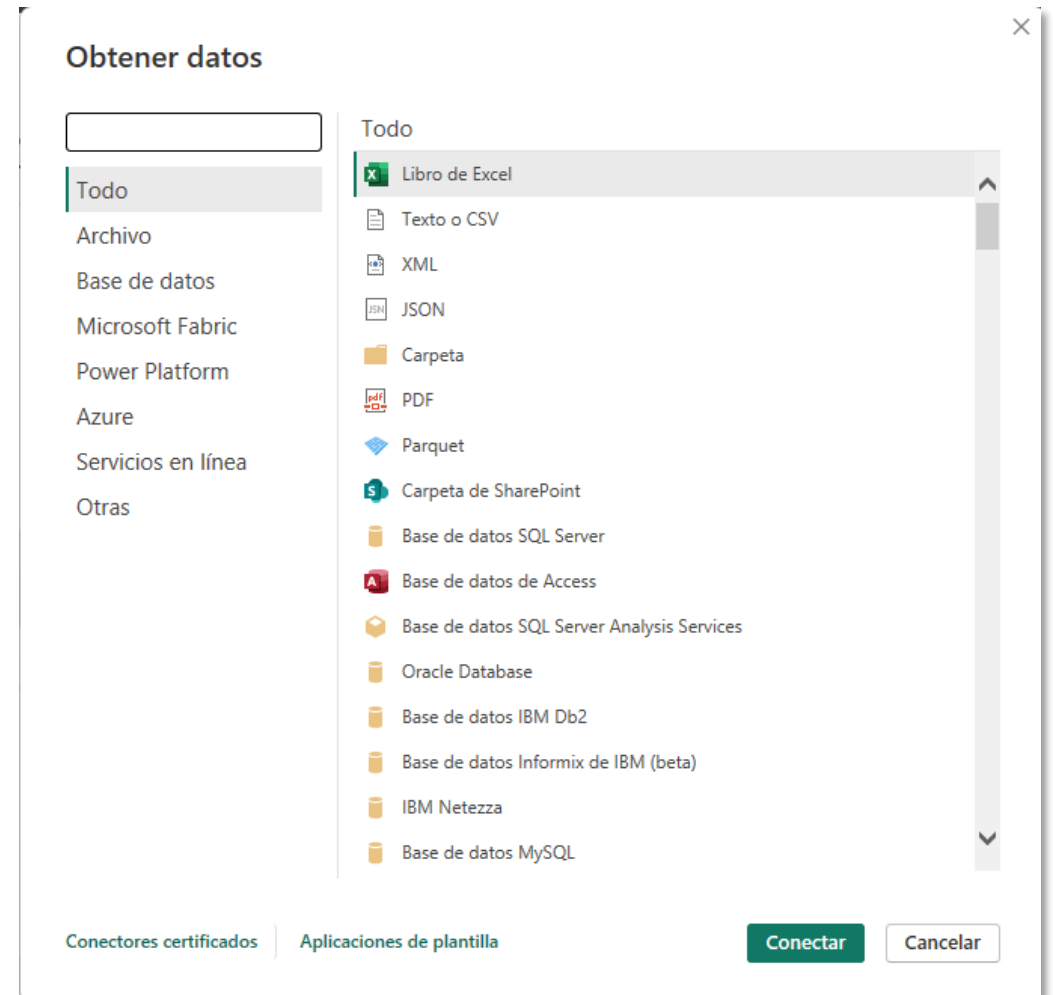
Pasos para crear un tablero de Power BI



Importar datos

Power BI soporta muchas fuentes de datos, lo que aumenta la versatilidad de la herramienta. Entre las fuentes de datos más comunes es posible encontrar:

- Archivos .xls, .csv
- Archivos .json
- SQL Server, Microsoft Access
- Servicios en la nube
- ...





Ejemplos prácticos.

Ejemplo práctico 1.1: Importar conjunto de datos desde un archivo.

Ejemplo práctico 1.2: Explorar algunas visualizaciones básicas del entorno de Power BI.

1.3

Sugerencias para la creación de tableros y visualizaciones



Consejos para diseñar un tablero

Usar Visualización

Implementar herramientas visuales para mejorar la comprensión y el compromiso de los datos.

Colocar Información

Organizar el contenido de manera lógica para guiar a la audiencia a través de la presentación.



Consejos para diseñar un tablero

Destacar Información

Enfatizar los puntos clave para asegurar que la audiencia retenga la información más crítica.

Contar una Historia

Usar una narrativa cautivadora para mantener el interés de la audiencia y mejorar la comprensión.



Consejos para diseñar un tablero

Contar una Historia

Usar una narrativa cautivadora para mantener el interés de la audiencia y mejorar la comprensión.

Conocer a la Audiencia

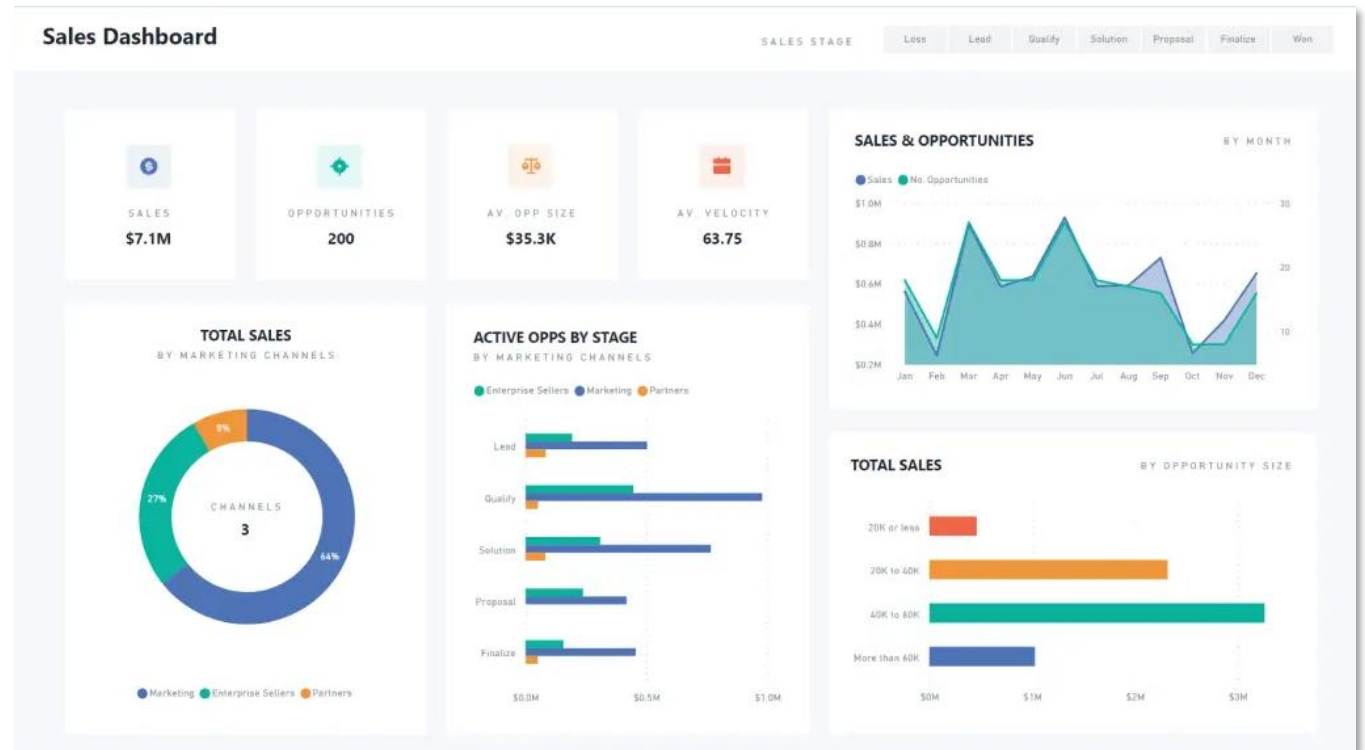
Comprender las necesidades y expectativas de la audiencia para adaptar el contenido de manera efectiva.



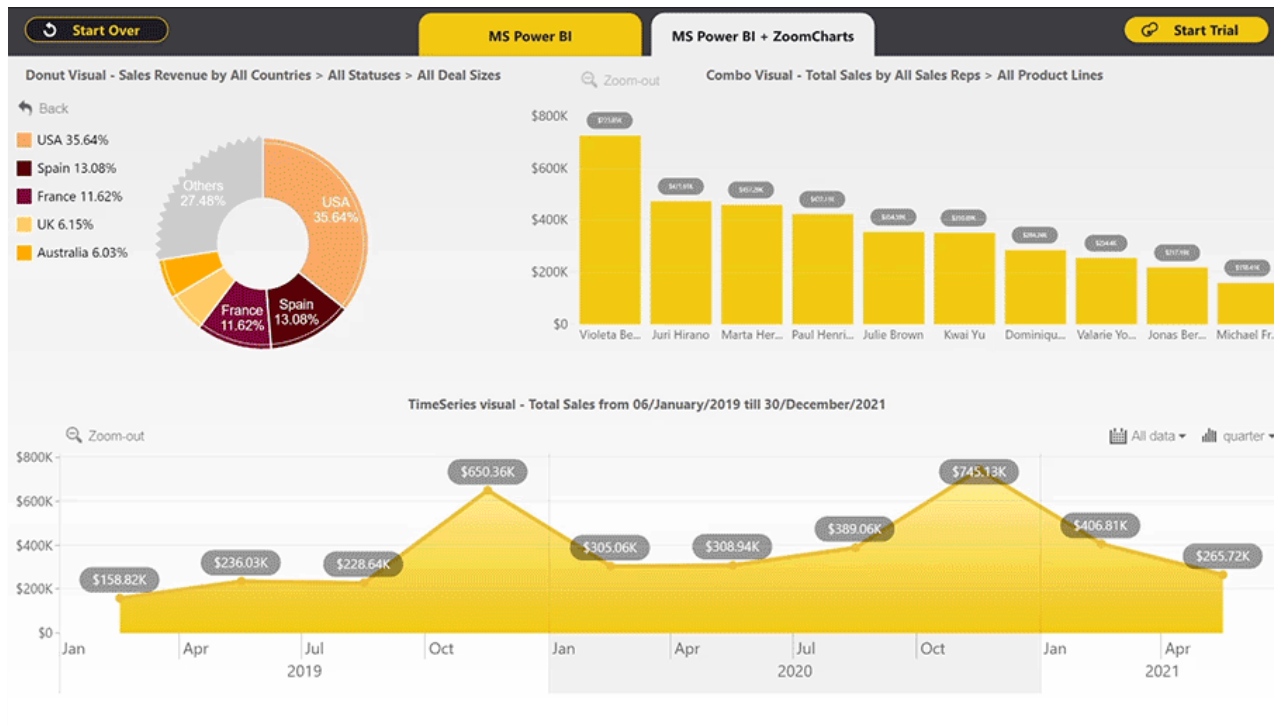
Principios básicos de diseño

Simple e intuitivo

Un tablero debe ser fácil de entender y usar. Mantener un diseño minimalista es importante porque los usuarios quieren acceder a la información que necesitan de manera rápida y sencilla.



Principios básicos de diseño



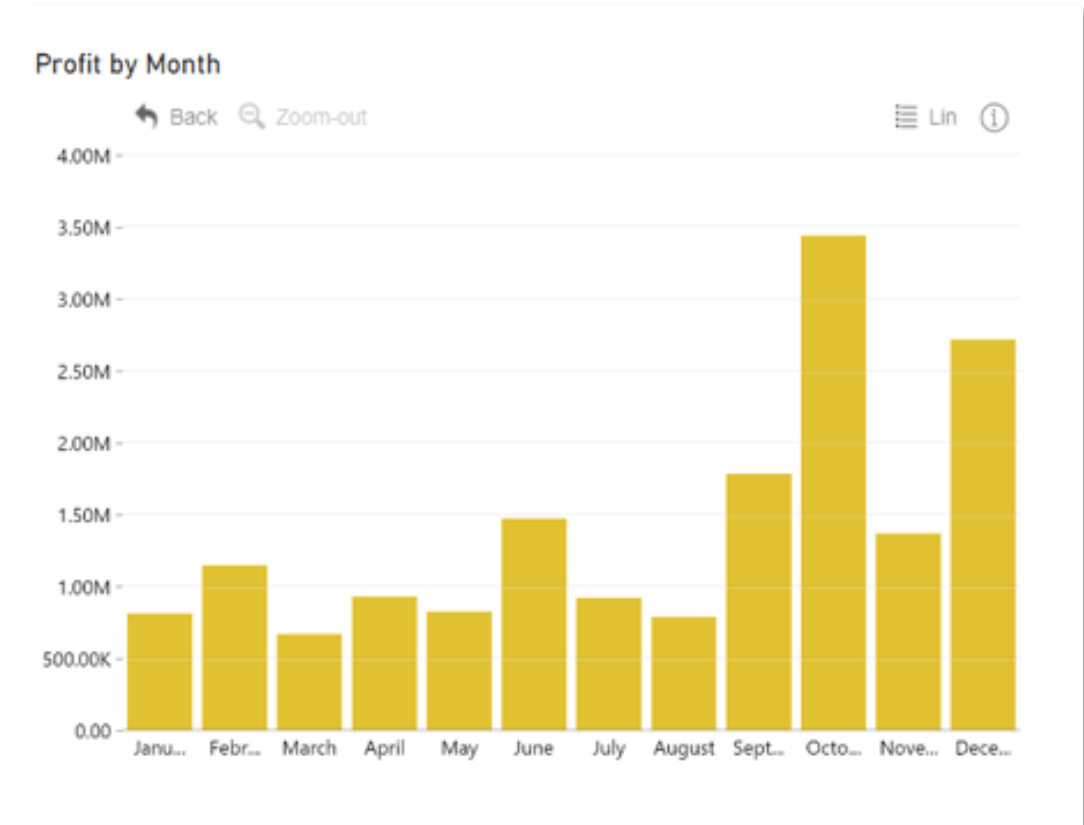
Coherencia gráfica

Es fundamental considerar este aspecto para crear un tablero visualmente atractivo que sea fácil de entender y usar. Se sugiere utilizar los mismos elementos de diseño, como fuentes, colores e íconos, en todo el tablero.

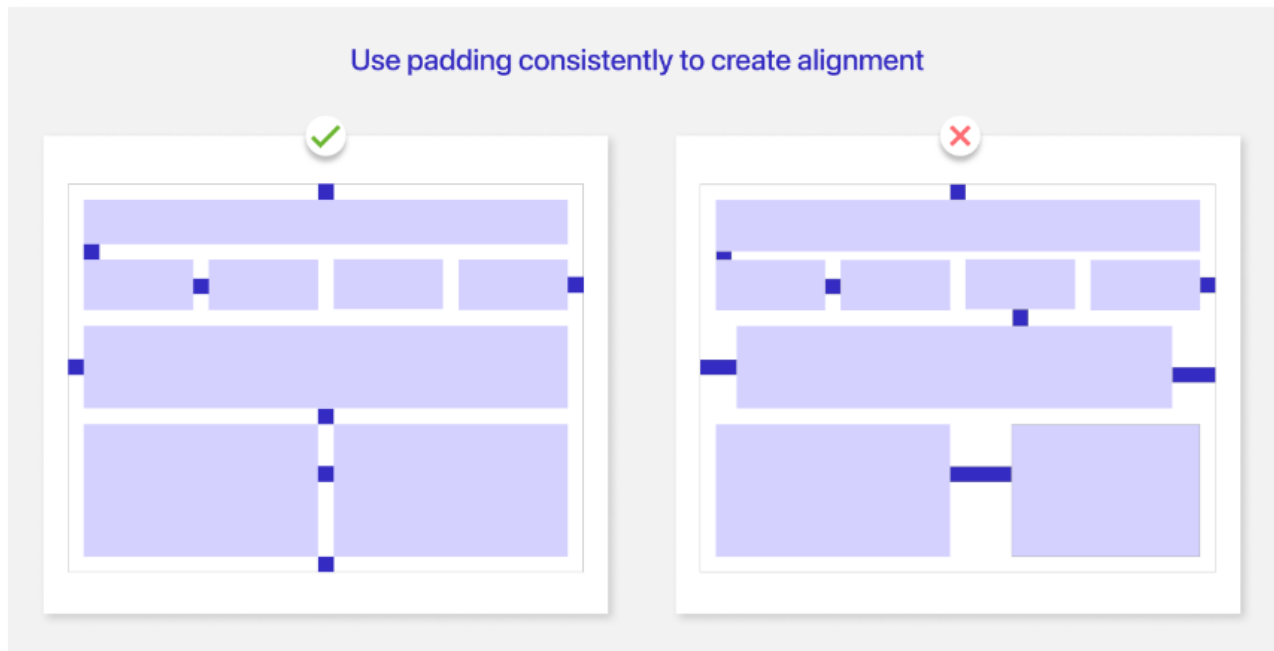
Principios básicos de diseño

Priorizar las partes importantes

Garantizar que los datos más importantes sean fácilmente accesibles y se muestren de forma destacada, puede ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas.



Principios básicos de diseño



Utilizar el espacio eficazmente

El uso eficaz del espacio en blanco puede ayudar a que el diseño del tablero se vea limpio, organizado y fácil de leer. También ayuda a atraer la atención hacia información importante.

Herramientas y sitios web útiles

- Guía de recopilación de requisitos para la creación de nuevos tableros:
<https://s3.amazonaws.com/looker-elearning-resources/Requirements+Gathering+Worksheet.pdf>
- Catálogo que documenta diagramas, gráficos y tablas diferentes para encontrar el que mejor se adapte a un requerimiento específico.
<https://datavizcatalogue.com/>
- Comunidad que crea infografías y datos visuales, transformado datos, información y conocimiento en gráficos interactivos, historias y presentaciones.
 - <https://informationisbeautiful.net/>
 - <https://informationisbeautiful.net/visualizations/what-makes-a-good-data-visualization/>



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Visualización y análisis en Power BI.

Fin de la presentación